

Курс DevOps

Лабораторная работа №4

Docker Compose

14 декабря 2025 г.

Общие инструкции

Рекомендации к выполнению

- Настоятельно рекомендуется выполнять команды из листинга отдельно, одну за другой.
- Рекомендуется копировать команды через промежуточную вставку в текстовый редактор во избежание лишних символов.

Формат сдачи

- Создайте GitHub репозиторий для выполнения лабораторной работы или заведите отдельную ветку в репозитории с прошлой работы
- Добавьте в репозиторий все необходимые файлы: код приложения, файлы конфигурации и скрипты
- Предварительно отправьте ссылку на репозиторий преподавателю, а также ссылку на результат работы (если применимо)
- Во время сдачи будьте готовы описать и продемонстрировать выполненные шаги, а также ответить на возникающие вопросы
- Контрольный вопрос может быть задан на усмотрение преподавателя

Внимание: Данная лабораторная работа является продолжением лабораторной работы №3. Для выполнения данной работы необходимо иметь подготовленный репозиторий из третьей лабораторной работы.

1 Цель работы

Получить базовые навыки работы с Docker Compose, научиться управлять мультиконтейнерными приложениями.

2 Теоретические сведения

2.1 Что такое мультиконтейнерное приложение

Мультиконтейнерное приложение — это система, состоящая из нескольких контейнеров, каждый из которых выполняет отдельную функцию.

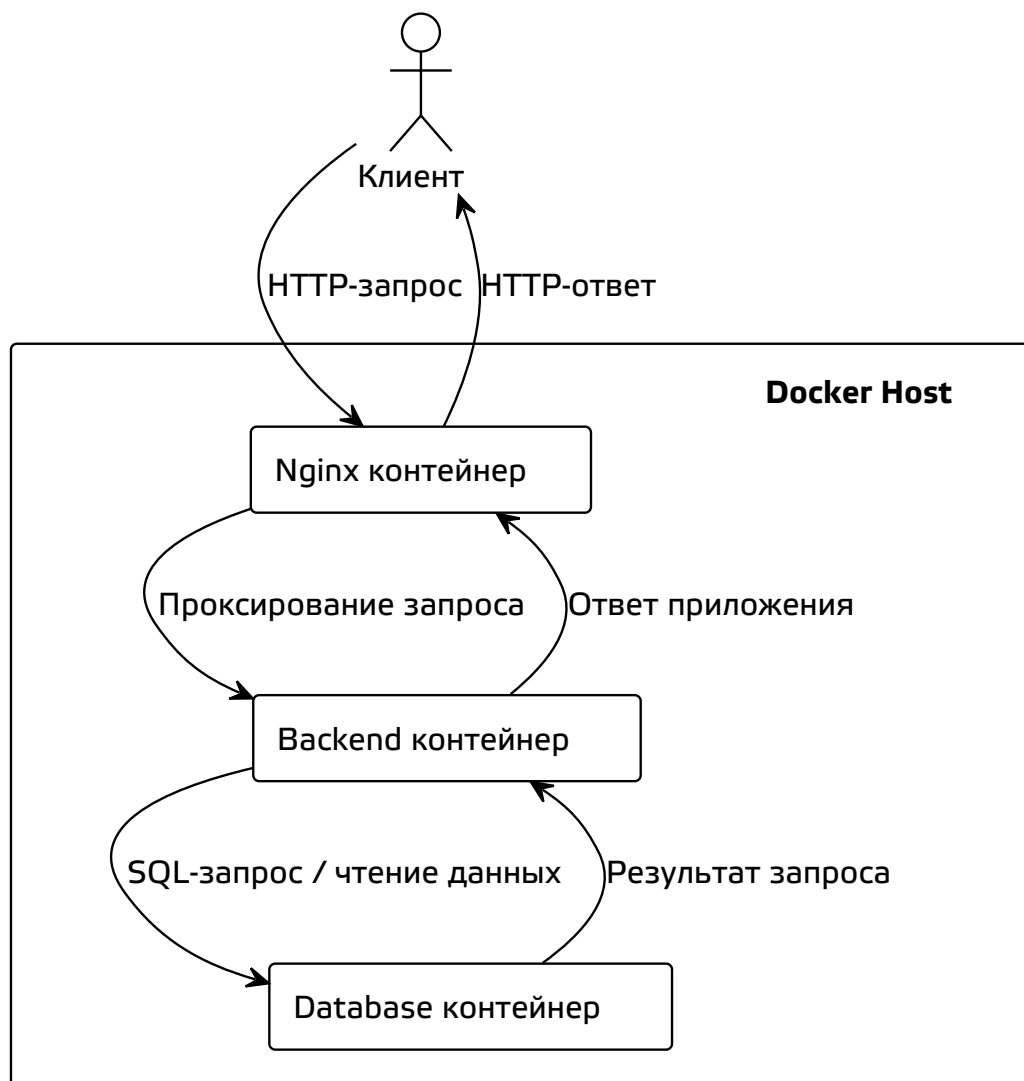


Рис. 1: Типичное мультиконтейнерное приложение

В отличие от монолитного подхода, где все компоненты приложения объединены в одном контейнере, мультиконтейнерный подход позволяет разделить систему на несколько изолированных компонент. Такой подход упрощает обновление, масштабирование и сопровождение приложения, а также повышает его отказоустойчивость.

Важно отметить, что сама архитектура Docker подразумевает принцип «один контейнер — один компонент». Каждый контейнер должен выполнять строго определённую задачу, что обеспечивает изоляцию, предсказуемость поведения и упрощает управление зависимостями между сервисами.

Мультиконтейнерные приложения реализуют этот принцип на практике, объединяя несколько контейнеров в единую систему через инструменты оркестрации, такие как Docker Compose.

2.2 Что такое Docker Compose

Docker Compose - это инструмент для определения и запуска мультиконтейнерных приложений Docker. С его помощью все компоненты приложения описываются в одном файле `docker-compose.yml`, где указываются образы, зависимости между контейнерами, сети и volumes для каждого контейнера.

Современные версии Docker Compose поставляются в качестве плагина для CLI утилиты `docker`. После установки плагина, `docker compose` может быть вызван командой `docker compose`.

2.3 Основные понятия Docker Compose

- **Стек (Stack)** — описание мультиконтейнерного приложения: используемые сервисы, сети, volumes и прочее
- **Сервис (Service)** — компонент мультиконтейнерного приложения. Сервис состоит из описания создаваемого контейнера и метаданных о связи с другими сервисами (при её наличии)
- **Сеть (Network)** — сетевое пространство для создаваемых контейнеров
- **Volumes** — описание используемых volumes для создаваемых контейнеров
- **Compose файл** — файл `docker-compose.yml`, где описывается структура мультиконтейнерного приложения

2.4 Основные команды docker compose

Docker compose позволяет управлять мультиконтейнерным приложением следующим образом:

- `docker compose up` — запуск всего приложения (всех сервисов)
- `docker compose stop` — остановка всего приложения (всех сервисов)
- `docker compose down` — остановка всего приложения с последующим удалением контейнеров, сетей и volumes

- `docker compose ps` — просмотр запущенных сервисов

Для более подробного описания всех команд и их опций можно обратиться к [официальной документации Docker](#).

2.5 Директивы compose файла

В файле `docker-compose.yml` существуют директивы верхнего уровня, которые определяют структуру всего приложения и его общие ресурсы.

Основные директивы верхнего уровня:

- **name** - название приложения
- **services** - основной раздел, в котором описываются все сервисы приложения
- **volumes** - определение volumes, используемых сервисами
- **networks** - определение сетей для взаимодействия сервисов

Весь список директив верхнего уровня можно найти в [документации docker compose](#).

```
services:
  frontend:
    image: example/webapp
    networks:
      - front-tier
      - back-tier
  backend:
    image: example/backend
    volumes:
      - db-data:/etc/data
    networks:
      - back-tier
volumes:
  db-data:
networks:
  front-tier:
  back-tier:
```

Листинг 1: Пример определения мультиконтейнерного приложения в `docker-compose.yml`

2.5.1 Service раздел

Раздел `service` является единственным обязательным разделом `docker-compose.yml` файла и не может быть пустым.

Основные директивы раздела `service`:

- **image** - имедж, из которого будет создан контейнер
- **ports** - определение port mappings между хостом и контейнером

- **environment** - определение переменных окружения, которые будут установлены в окружении контейнера
- **volumes** - список точек монтирования данных в контейнерах. Данные могут быть смонтированы как из Docker volumes, так и из директорий хоста

Весь список директив раздела service можно найти в [в документации docker compose](#).

2.5.2 Networks раздел

Раздел networks не является обязательным и может отсутствовать в docker-compose.yml файле. Если раздел network не указан, то Docker Compose автоматически создаст сеть с названием default типа **bridge** и все создаваемые контейнеры автоматически будут подключены в эту сеть.

Весь список директив раздела networks можно найти в [в документации docker compose](#).

2.5.3 Volumes раздел

Раздел volumes не является обязательным и может отсутствовать в docker-compose.yml файле.

Весь список директив раздела volumes можно найти в [в документации docker compose](#).

3 Содержание работы

В данной работе необходимо перейти к работе с приложением через Docker Compose. Для этого следует описать приложение в файле docker-compose.yml, а его развертывание в CD пайплайне должно выполняться командой docker compose up.

3.1 Задание 1

Необходимо убедиться, что на виртуальной машине установлен Docker Compose с помощью команды `docker compose version`. В случае отсутствия Docker Compose - установите его по [инструкции](#).

3.2 Задание 2

Опишите используемое приложение в файле `docker-compose.yml` и поместите файл в репозиторий.

3.3 Задание 3

В CD пайплайне перейдите на развертывание приложения через `docker compose`.

Примечание:

- Приложение, которые вы используете в данной работе, должно являться мультиконтейнерным.
- В используемом приложении должен быть персистентный слой, например, база данных.
- При пересоздании стека (например, в случае обновления имеджа базы данных) вы не должны терять данные приложения. Для решения этой проблемы рекомендуется использовать `docker volumes`.
- Контейнеры с приложением должны запускаться из заранее собранного образа. Не монтируйте исходный код приложения напрямую с хоста в контейнер (`bind mount`) для запуска. Это нарушает принцип «один контейнер — один компонент» и усложняет повторяемость окружения.
- Если ваше приложение имеет интеграционные тесты (тесты, которые требуют запущенное приложение — E2E, UI, API), в данной работе допустимо не запускать их. Для желающих можно настроить их запуск через [service containers](#) или через запуск тестов после деплоя новой версии на работающем приложении.

Мультиконтейнерные версии рекомендуемых приложений:¹

- Статический сайт: [prafdin/website-example](#)
- C# приложение: [danlla/Csharp-example/tree/multicontainers](#)
- Python веб приложение: [prafdin/catty-reminders-app/tree/multicontainers](#)

4 Контрольные вопросы

1. Как Docker Compose позволяет управлять мультиконтейнерными приложениями?
2. Как определить порядок запуска сервисов в Docker Compose? В какой ситуации это может потребоваться?
3. Чем отличается Docker Compose сервис и docker контейнер?
4. В чем разница между `volumes` и `bind mounts`?
5. Как масштабировать Docker Compose сервис? Например, увеличить количество контейнеров сервиса `frontend` до 3.

¹ Инструкция по переходу к мультиконтейнерной версии рекомендуемых приложений

6. Что такое pull_policy в определении Docker Compose сервиса и для чего это нужно?
7. Благодаря чему контейнеры из Docker Compose стека могут обращаться к другим контейнерам по имени?

5 Инструкция по переходу к мультиконтейнерной версии рекомендуемых приложений

Для перехода к мультиконтейнерной версии приложения рекомендуется настроить дополнительный удалённый репозиторий с помощью механизма [git remotes](#) и слить вашу и удалённую версию репозитория с помощью механизма `git merge` или `git rebase`.

```
# Подключение удаленного репозитория
git remote add upstream git@github.com:prafdin/website-example.git

# Получаем обновления из удаленного репозитория
git fetch upstream

# Переходим в нужную ветку
git checkout lab4

# Сливаем новую и старую версию, с учетом текущих изменений в вашей ветке.
# Замените ветку main в upstream/main на необходимую.
git rebase upstream/main

# При слиянии возможно возникновение конфликтов: после ввода команды git rebase
# в ответ вы получите "... CONFLICT (content): ...".
# Вывод команды git status покажет "... interactive rebase in progress ...".
# Рекомендуется осознанно решить конфликты. Например, можно открыть репозиторий в
# IDE (VS code, IntelliJ idea другие) и использовать интерактивное решение конфликтов.
# Также вы можете решить конфликты в пользу удаленного репозитория
# выполняя следующую группу команд, пока не получите в ответ "... Successfully rebased ..."
git checkout --ours .
git add .
git rebase --continue

# Учтите, что если ветка lab4 уже существовала в вашем удаленном репозитории,
# то выполнить пуш после git rebase не получится.
# Для пуша новой версии воспользуйтесь флагом --force. Используйте её с особой
# осторожностью и только после проверки локальной копии репозитория.
git push origin lab4 --force-with-lease
```

Также вы можете перейти к новой версии приложения путем удаления вашего репозитория (предварительно сохраните локальную копию!) и создания новой версии форка. Однако, данный метод не является рекомендуемой практикой, а в некоторых случаях невозможен.